

이 시간의 도착점

화면의 켜짐과 꺼짐을 1과 0으로 받아 적는다

결과물: 8자리 0/1 기록지 (2회차)



애니메이션 보는법

오늘의 애니메이션은 전부 여기에

컴퓨터 구조 Day 2 · 애니메이션 실험실

모든 것은 0과 1 — 데이터는 언제나 **호박색**입니다.
순서는 항상 순 먼저, 화면은 계산. 계산 세션(S2-S4-S7)은 워크시트를 문 뒤에 여세요.

S1 브리지 — 그 부품 안에는 뭐가 담겨 있나

스위치 8개 ★ 주 도구	열기 →
전선 파형 읽기 보조	열기 →
8GB 확대경 보조	열기 →

S2 자릿값과 양방향 변환

자릿값 저울 ★ 주 도구	열기 →
동전 교환기 보조	열기 →
나란히 세기 보조	열기 →

S3 비트와 바이트 — 칸을 묶는 단위

묶음 사다리 ★ 주 도구	열기 →
알갱이 채우기 보조	열기 →
용량 저울 보조	열기 →

✅ 강의교안

📎 컴퓨터구조_Day1.pdf 1.9 MiB

📎 1일차_판서.pptx 152 KiB

2일차_애니메이션

어제의 마지막 장면

내 컴퓨터 소개서의 8GB

- 그 GB 안에는 무엇이 담겨 있을까
- 오늘은 부품 속으로 들어가는 날

8GB

▶ 애니메이션으로 보기

8GB 확대경 · [anim/s1_zoom8gb.html](#)

부품은 두 가지만 구분한다

전기가 흐른다, 흐르지 않는다

- 켜짐과 꺼짐 — 두 상태뿐
- 중간은 없다

ON / OFF

▶ [애니메이션으로 보기](#)

전선 파형 읽기 · [anim/s1_waveform.html](#)

두 상태를 숫자로 적으면

켜짐은 1, 꺼짐은 0

- 여덟 칸이면 여덟 자리 숫자
- 오늘 하루 내내 쓸 표기

1 / 0

디지털 워크시트 여는 법

오늘의 답은 전부 여기에

- 이름을 먼저 입력한다
- 답은 브라우저에 자동 저장된다
- 완료 화면을 캡처해 노선에 붙여넣는다

실습가이드

1일차_수강생 실습 사이트

2일차_수강생 실습 사이트

스위치 여덟 개

스위치를 올리면 전구가 켜진다

- 전구 여덟 개를 왼쪽부터 읽는다
- 무작위로 켜기 버튼이 문제를 낸다

01101001

▶ 애니메이션으로 보기

스위치 8개 · [anim/s1_switch8.html](#)

실습 1: 커짐 꺼짐을 0과 1로

1. 워크시트의 실습 1 탭을 연다
2. 화면 전구를 왼쪽부터 읽어 8자리를 입력한다
3. 2회차까지 기록하고 완료 화면을 캡처한다

결과물

8자리 0/1 기록지

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

확인 ① 두 번 다 맞았다 ② 한 번 맞았다 ③ 모르겠다 — 번호로

대조하기

화면 아래 문자열이 정답이다

- 틀렸다면 방향부터 의심한다 — 왼쪽부터
- 보너스: 이 여덟 칸의 이름은 오후에 나온다

확인 고친 자리 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

오늘의 지도

모든 것은 이 여덟 칸 위에서 일어난다

- 오전: 세는 법과 단위 (S2, S3)
- 오후: 정수와 문자와 색 (S4, S5, S6)
- 마무리: 짧게 읽기와 데이터 카드 (S7, S8)

01001011

다음 시간

0과 1로 세는 법

- 자리마다 2배가 되는 수
- 더하기와 덜어내기 — 양방향 변환



이 시간의 도착점

2진수와 10진수를 양방향으로 바꾸고 계산까지 마친다

결과물: 계산 완료된 변환 워크시트



10진수의 자릿값

234는 200과 30과 4

- 자리마다 10배씩 커진다
- 너무 익숙해서 잊고 있던 규칙

100 10 1

2진수의 자릿값

자리마다 2배가 되는 수

- 여덟 칸의 이름값
- 이 표 하나로 오늘 오전이 끝난다

128 64 32 16 8 4 2 1

2진수를 10진수로

켜진 자리의 자릿값을 더한다

- 01100100은 64와 32와 4
- 저울 접시에 자릿값이 굴러 떨어진다

01100100 → 100

▶ [애니메이션으로 보기](#)

자릿값 저울 · [anim/s2_scale.html](#)

10진수를 2진수로

큰 자릿값부터 덜어낸다

- 128부터 순서대로 물어본다
- 들어가면 1, 못 들어가면 0

167 → 10100111

▶ [애니메이션으로 보기](#)

동전 교환기 · [anim/s2_coin.html](#)

검산

되돌려서 원래 수가 나오는가

- 바꾼 방향의 반대로 한 번 더 간다
- 검산까지가 문제다

실습 2: 양방향 변환

1. 손으로 먼저 푼다 — 여섯 문제
2. 반대 방향으로 되돌려 검산한다
3. 다 푼 뒤에만 자릿값 저울로 확인한다

결과물

검산 완료된 변환 워크시트

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

▶ [자릿값 저울 \(검산용\)](#)

확인 ① 여섯 개 다 검산했다 ② 일부만 했다 ③ 모르겠다 — 번호로

정답 확인

여섯 문제의 답

- 1부: 100, 23, 178
- 2부: 00110100, 10001101, 11010001

검산 = 왕복

확인 고친 답 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

빈 방도 0으로

2진수는 8칸짜리 방이다

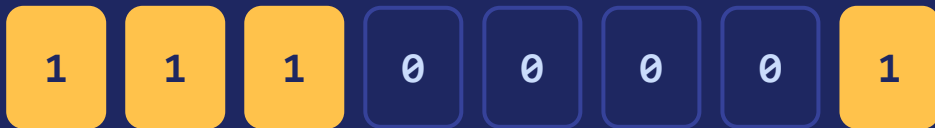
- 110100이 아니라 00110100
- 칸 수가 정해져 있다는 것 — 오후의 복선

00110100

다음 시간

칸을 묶는 단위

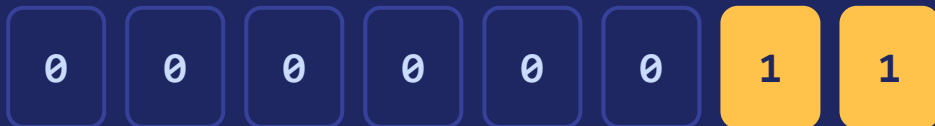
- 여덟 칸의 이름
- 1024배씩 커지는 사다리



이 시간의 도착점

단위 사다리를 완성하고 내 컴퓨터를 그 위에 올린다

결과물: 단위 사다리 표



여덟 칸의 이름

한 칸이 비트다

- 아침 보너스 문제의 정답
- 0 아니면 1을 담는 가장 작은 칸

1비트 = 0/1 한 칸

여덟 칸 묶음

8비트가 1바이트

- 글자 하나가 사는 크기
- 사다리의 유일한 예외 배율 — 8

8비트 = 1바이트

1024배씩 커지는 사다리

바이트, KB, MB, GB

- 묶음이 커질 때마다 1,024배
- 10이 아니라 1,024

×1024

▶ [애니메이션으로 보기](#)

묶음 사다리 · [anim/s3_ladder.html](#)

일상 물건의 크기

문서, 사진, 노래, 영화

- 30KB, 4MB, 8MB, 4GB
- 단위와 물건을 짝지어 둔다

▶ [애니메이션으로 보기](#)

용량 저울 · anim/s3_balance.html

어제의 8GB

이제 정체를 말할 수 있다

- 아침에 확대경으로 본 그 바다
- 오늘 배운 사다리로 읽은 숫자

8GB = 687억 칸

실습 3: 단위 사다리

1. 사다리 빈칸 네 개를 채운다
2. Day 1 소개서의 RAM과 저장 용량을 옮겨 적는다
3. 완료 화면을 캡처해 노선에 붙여넣는다

결과물

단위 사다리 표

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

▶ [목록 사다리 \(검산용\)](#)

확인 ① 다 채웠다 ② 일부만 채웠다 ③ 모르겠다 — 번호로

정답 확인

사다리의 빈칸

- 1,024와 1,024와 1,024 — 그리고 8
- 예외는 바이트 하나뿐

1024 / 8

확인 고친 답 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

사다리 꼭대기에서

내 컴퓨터의 자리

- RAM과 저장장치는 GB의 주민
- TB가 나와도 놀라지 않는다 — 사다리는 위로 자란다

다음 시간

정해진 칸 안에 숫자 넣기

- 8칸의 한계와 넘침
- 음수를 담는 약속



이 시간의 도착점

8칸에 양수와 음수를 담고 넘침을 목격해 기록한다

결과물: 정수 표현 워크시트



정수는 정해진 칸에 담긴다

기본 그릇은 1바이트, 8칸

- 아침의 8칸짜리 방이 여기서 회수된다
- 칸 수가 정해지면 한계도 정해진다



8칸

8칸의 한계

0부터 255까지

- 담을 수 있는 가장 큰 수는 255
- 256번째에는 무슨 일이 일어날까

0 ~ 255

▶ [애니메이션으로 보기](#)

넘치는 물컵 · [anim/s4_cup.html](#)

넘침

255 다음은 0이다

- 칸이 모자라면 처음으로 되감긴다
- 이름은 넘침 — 오버플로우

255 → 0

▶ [애니메이션으로 보기](#)

8비트 주행계 · [anim/s4_odometer.html](#)

음수를 담는 약속

맨 앞 칸이 부호다

- 0이면 양수, 1이면 음수
- 부호가 생기면 범위는 -128부터 127



1_____

되감기로 만드는 음수

0의 바로 뒤 칸이 -1

- -1은 11111111
- -5는 0에서 다섯 칸 뒤 — 2의 보수

-1 = 11111111

▶ 애니메이션으로 보기

수 바퀴 · anim/s4_wheel.html

실습 4: 정수 표현

1. 1부와 2부는 손으로 먼저 푼다
2. 주행계에서 127에 1을 더하는 순간을 본다
3. 3부에 목격한 그대로 기록한다

결과물

정수 표현 워크시트

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

▶ [8비트 주행계 \(검산용\)](#)

확인 ① 넘침까지 다 적었다 ② 일부만 적었다 ③ 모르겠다 — 번호로

정답 확인

음수와 넘침의 답

- -5는 11111011 — 부호 칸은 1
- 127 다음은 10000000, 읽으면 -128

11111011

확인 고친 답 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

127에서 한 칸 더

부호가 뒤집히는 순간

- 갑자기 음수가 되는 사고의 정체
- 내일 레지스터에서 다시 만난다

01111111 → 10000000

다음 시간

문자가 숫자가 되는 규칙

- 글자마다 번호를 붙인 약속표
- 내 이니셜을 8칸으로



이 시간의 도착점

내 이니셜을 번호와 8칸 2진수로 적는다

결과물: 2진수로 적힌 내 이니셜 카드



컴퓨터는 글자를 모른다

아는 것은 숫자뿐이다

- 글자마다 번호를 붙이자는 약속
- 그 약속표의 이름이 ASCII

ASCII 표 읽는 법

글자를 찾고 옆의 번호를 읽는다

- 대문자 번호는 64에 알파벳 순번을 더한 수
- A는 65, K는 75

A = 65

[강사 확정]

표 배포 형식 — 인쇄물 또는 화면

글자에서 8칸까지

글자, 번호, 2진수의 순서로

- 번호까지 찾으면 나머지는 오전의 손놀림
- 글자 하나가 정확히 1바이트

K → 75 → 01001011

▶ [애니메이션으로 보기](#)

글자 컨베이어 · [anim/s5_conveyor.html](#)

대문자와 소문자

번호가 다르다

- 차이는 언제나 32
- 8칸 중 다른 칸은 하나뿐

A 65 / a 97

▶ 애니메이션으로 보기

한 비트 차이 · anim/s5_onebit.html

실습 5: 내 이니셜 카드

1. 표에서 내 이니셜의 번호를 찾는다
2. 오전의 손놀림으로 8칸으로 바꾼다
3. 컨베이어는 다 적은 뒤 검산으로만 쓴다

결과물

2진수로 적힌 내 이니셜 카드

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

▶ [글자 컨베이어 \(검산용\)](#)

확인 ① 이니셜 전부 8칸까지 적었다 ② 번호까지만 찾았다 ③ 모르겠다 — 번호로

정답 확인

내 답을 스스로 대조하는 법

- 대문자 번호는 64에 순번을 더한 수
- 번호가 맞는데 틀렸다면 칸 수를 센다 — 8칸

64 + 순번

확인 고친 답 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

비밀 편지

반대 방향도 된다

- 2진수에서 글자로 돌아오기
- 빨리 끝낸 사람의 심화 코너

▶ [애니메이션으로 보기](#)

비밀 편지 해독 · [anim/s5_letter.html](#)

글자 하나는 1바이트

S3의 바이트가 여기 있다

- 이름 세 글자면 3바이트
- 긴 글은 바이트의 행렬이다

1글자 = 1바이트

다음 시간

색이 숫자가 되는 규칙

- 빛의 삼원색
- 채널 하나가 1바이트



이 시간의 도착점

색을 숫자 세 개로 읽고 내 색을 만들어 적는다

결과물: RGB 기록 워크시트



빛의 삼원색

빨강, 초록, 파랑

- 화면의 모든 색은 세 빛의 조합
- 손전등 세 개로 확인한다

▶ [애니메이션으로 보기](#)

손전등 3개 · [anim/s6_flashlight.html](#)

섞을수록 밝아진다

물감과 반대다

- 빨강 빛과 초록 빛을 합치면 노랑
- 셋 다 켜면 흰색

빛 $\neq$ 물감

채널 하나는 0부터 255

어디서 본 범위인가

- 방금 배운 1바이트의 범위
- 색은 S4를 그대로 재사용한다

0 ~ 255 = 1바이트

색 하나는 숫자 셋

픽셀마다 3바이트

- 사진 위 어디를 짚어도 숫자 세 개
- 돋보기로 직접 확인한다

(255, 107, 0)

▶ [애니메이션으로 보기](#)

픽셀 확대경 · [anim/s6_pixel.html](#)

실습 6: 내 색을 숫자로

1. 1부는 도구 없이 먼저 추리한다
2. 빛 혼합기로 좋아하는 색을 만든다
3. 세 숫자를 워크시트에 옮겨 적는다

결과물

RGB 기록 워크시트

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

▶ [빛 혼합기 \(검산용\)](#)

확인 ① 내 색 숫자 3개를 적었다 ② 색만 만들었다 ③ 모르겠다 — 번호로

정답 확인

세 색의 정체

- 빨강, 파랑, 그리고 노랑
- (255, 255, 0)이 초록이 아닌 이유 — 빛은 밝아진다

(255, 255, 0) = 노랑

확인 고친 답 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

숫자만 있으면 같은 색

세 숫자를 부르면 재현된다

- 두 명을 지목해 자기 색의 숫자를 부르게 한다
- 숫자가 곧 색이라는 증거

화면의 모든 점

픽셀

- 화면은 픽셀의 바둑판
- 한 점이 3바이트라면 사진 한 장은 MB가 된다

1픽셀 = 3바이트

다음 시간

2진수를 짧게 읽는 법

- 여덟 칸은 길다
- 4칸이 한 글자



이 시간의 도착점

오늘 적은 것을 16진수로 다시 읽는다

결과물: 16진수 변환 워크시트



여덟 칸은 길다

01001011을 매번 읽을 수는 없다

- 사람이 읽기 좋은 줄임 표기가 필요하다
- 새 계산이 아니라 새 읽기

01001011

4칸이 한 글자

0부터 9, 그리고 A부터 F

- 네 칸의 조합은 정확히 열여섯 가지
- 각 조합에 이름표 하나씩

1011 = B

▶ 애니메이션으로 보기

열여섯 이름표 · anim/s7_cards.html

칼질은 한가운데

4칸, 4칸으로 가른다

- 앞 네 칸이 한 글자, 뒤 네 칸이 한 글자
- 여덟 칸이 두 글자가 된다

01001011 → 4B

▶ 애니메이션으로 보기

4칸 묶기 · [anim/s7_fold.html](#)

색상 코드의 정체

#FF6B00은 세 바이트다

- 두 글자씩 빨강, 초록, 파랑
- 웹에서 본 그 코드가 방금 배운 것

#FF6B00

▶ [애니메이션으로 보기](#)

색상코드 해부 · [anim/s7_hexcolor.html](#)

실습 7: 16진수 변환

1. 실습 5의 이니셜이 자동으로 나타난다
2. 4칸씩 갈라 두 글자로 적는다
3. 색상 코드 하나를 숫자 셋으로 푼다

결과물

16진수 변환 워크시트

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

▶ [4칸 묶기 \(검산용\)](#)

확인 ① 세 부 다 적었다 ② 일부만 적었다 ③ 모르겠다 — 번호로

정답 확인

두 글자로 접힌 답

- 100은 16진수로 64 — 같은 수, 다른 표기
- #4B96FF는 75와 150과 255

$$100 = 64$$

확인 고친 답 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로

같은 수 다른 표기

10진, 2진, 16진

- 표기가 달라도 수는 하나
- 용도에 맞는 옷을 입을 뿐

$$100 = 01100100 = 64$$

새 계산은 없었다

오늘 배운 마지막 조각

- 변환, 단위, 정수, 문자, 색 — 그리고 읽기
- 이제 전부를 한 장에 모은다

다음 시간

나의 데이터 카드

- 오늘 하루를 한 장으로
- 제출까지가 도착점



오늘의 도착점

문자와 숫자와 색이 2진수로 저장된 모습을 적고, 같은 데이터를 16진수로도 읽어낸다

결과물: 제출된 나의 데이터 카드



재료 점검

오늘의 답들이 자동으로 모인다

- 실습 5와 7 — 내 이니셜
- 실습 6 — 내 색
- 실습 4 — 되감기의 손놀림

실습 4 5 6 7

실습 8: 나의 데이터 카드

1. 내 정수 하나를 고른다 — 음수 권장
2. 8칸과 16진수, 색 코드까지 채운다
3. 완성 화면을 캡처해 노선에 제출한다

결과물

제출된 나의 데이터 카드

▶ [디지털 워크시트 열기](#)

[강사 확정]
제출 채널 — 노선 위치

확인 ① 제출했다 ② 작성 중이다 ③ 모르겠다 — 번호로

카드 돌아보기

오늘 하루가 한 장에 있다

- 아침의 스위치가 저녁의 카드가 됐다
- 모든 값이 세 가지 표기로 나란히

10진 2진 16진

확인 퀴즈 1



Q. 방금 데이터 카드에 적은 내 이니셜 —
영문자 한 글자가 컴퓨터 안에서 차지하는 크기는?

1

1바이트

2

1비트

3

3바이트

4

1,024바이트

확인 퀴즈 2



Q. 옛날 게임에는 점수가 255점을 넘는 순간 0점이 되어 버리는 일이 실제로 있었다. 무슨 일이 일어난 걸까?

1

점수가 저장장치에 저장되지 않았다

2

칸을 넘쳐 되감겼다

3

CPU가 계산을 거부했다

4

점수가 16진수로 바뀌어 버렸다

확인 퀴즈 3



Q. 메모리의 어떤 칸에 01001011이 들어 있다. 이 여덟 칸의 정체는 무엇일까?

1

글자 K로만
읽을 수 있다

2

숫자 75로만
읽을 수 있다

3

색의 조각으로는
읽을 수 없다

4

셋 다 될 수 있다

메모리 한 줄 보기

이름표를 지우면

- 문자와 색과 정수가 전부 똑같은 8칸
- 무엇인지 아는 것은 읽는 규칙뿐

01001011 11111011

▶ 애니메이션으로 보기

메모리 한 줄 보기 · anim/s8_memory.html

내일

CPU가 이 칸들을 꺼내 움직인다

- 명령어 — 인출, 해석, 실행
- 오늘의 카드가 내일의 재료



마침

컴퓨터 속의 모든 것은 숫자다

- Day 2 제목의 회수
- 내일 아침에 만납니다

